

Fut Analitics

Previsão de resultados de futebol com KNN

AP2 · Versão preliminar · Encontro 11

[Nome do aluno] · [Disciplina]

Problema e dados

- Problema: prever o resultado da partida (mandante, empate ou visitante)
- Tipo: classificação com 3 classes
- Fonte: API SportMonks, Scottish Premiership (plano gratuito)
- Base: Partidas_Tratadas.csv, dados já padronizados
- Limitação: base pequena e futebol é imprevisível

Modelo e metodologia

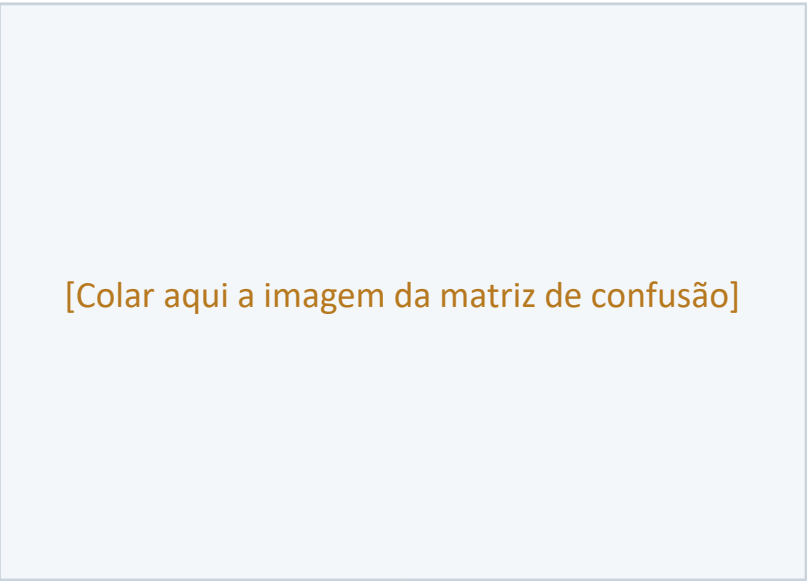
- Modelo: KNN (K vizinhos mais próximos), com atributos normalizados
- Divisão treino/teste: [PREENCHER proporção e se foi temporal]
- Escolha do k: [PREENCHER valor e como foi escolhido]
- Baseline (Atividade 9): [PREENCHER ex.: classe mais frequente]

Métricas no conjunto de teste

Classe	Precisão	Recall	F1
Mandante	[]	[]	[]
Empate	[]	[]	[]
Visitante	[]	[]	[]
Acurácia / F1 macro	[]	[]	[]

Gerado com classification_report no notebook.

Matriz de confusão e baseline



Métrica	Baseline	KNN
Acurácia	[]	[]
F1 macro	[]	[]
Recall empate	[]	[]

O KNN [supera / não supera] o baseline.

Erros no domínio e métrica principal

- Falso positivo: o modelo prevê vitória do mandante e o jogo não termina assim. O usuário confia numa previsão errada
- Falso negativo: a vitória acontece e o modelo previu outra coisa. O usuário descarta o resultado certo
- Métrica principal: F1 macro, porque as classes são desbalanceadas e o empate é difícil
- O alarme falso custa mais: gera falsa segurança em quem usa a previsão

Overfitting, vazamento e próximos passos

Treino x teste: [acc treino] vs [acc teste] → [leitura]

- Vazamento: conferir atributos medidos durante a partida
- Duplicatas: jogos Celtic x Rangers aparecem nos dois CSVs
- Divisão temporal x aleatória: comparar os dois resultados
- Próximos passos: ajustar k, validação cruzada, mais partidas